

Максимумът на точките, които можете да получите общо всички домашни през семестъра е 50, като това кореспондира с бонус от 0.5 към оценката за упражненията.
Ако не е посочено друго, $m, n, k \in \mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$. Дефинираме $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Задача 1. (2 т.) Човек се намира на числовата ос в точката $n \in \mathbb{N}$ и последователно прави стъпка към $(n+1)$ с вероятност $p > 1/2$ и към $(n-1)$ с вер. $(1-p)$. Нека $p_n = \mathbb{P}(\text{човекът достига } 0, \text{ тръгвайки от } n)$. Изразете p_1, p_2 и p_3 чрез p .

Задача 2. (2 т.) Заек тръгва от точката 0 на числовата ос и прави независими равномерно разпределени в интервала $[0, 1]$ скокове в положителна посока. Участъкът $[1-x, 1]$ е капан с дължина $x \in [0, 1]$. Каква е вероятността заекът да прескочи капана?

Задача 3. (6 т., Симулации на случайни величини) Предполагаме, че можем да симулираме числа $U(0, 1)$ безпроблемно - тази част е например математическа, ако искаме да конструираме детерминистични ре-дици, които да „изглеждат като“ извадка от независими $U(0, 1)$ числа (така наречените псевдо-случайно числа) или чисто технологична - чрез използването на физически феномени.

В тази задача ще разгледаме 3 класически алгоритъма за симулиране на реализация X от конкретно разпределение - чрез използване на обратната функция на F_X , чрез метод на отхвърлянето и чрез метода на Бокс и Мюлер.

Метод 1:

1. Нека $U \sim U(0, 1)$. Какво е разпределението на $F_X^{-1}(U)$?, където F_X^{-1} е обратната на F_X функция?

¹ Използвайте получения резултат, за да предложите процедура за симулиране на:

(а) $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ за $\lambda > 0$;

(б) $X \sim \text{Cauchy}(c)$ за $c > 0$, т.е.

$$f_X(x) = \frac{c}{\pi(c^2 + x^2)};$$

(в) $X \sim \text{Pareto}(\theta)$ за $\theta > 0$, т.е.

$$f_X(x) = \frac{\theta}{x^{1+\theta}} \mathbb{1}_{\{x \geq 1\}}.$$

2. За моделиране на какви феномени се използват горните разпределения и защо? Генерирайте извадки от тях и илюстрирайте закона за големите числа и централната гранична теорема в тези 3 случая.
3. Какви са проблемите на този метод, ако искаме да го използваме за нормално или гама разпределение?

Метод 2: Следващият алгоритъм, който ще разгледаме² се използва при симулирането на X , която има плътност f_X :

- Намираме подходяща сл. вел. Y , от можем да симулираме лесно, например чрез метод 1, която има плътност f_Y и $f_X(x)/f_Y(x) \leq c$ за всички x и някаква константа $c > 0$;
- Генерираме представител от Y ;
- Генерираме (независимо от Y) $U \sim U(0, 1)$;
- Ако

$$U \leq \frac{f_X(Y)}{cf_Y(Y)},$$

приемаме Y като извадка за X , в противен случай го отхвърляме и повтаряме процедурата отначало.

1. Докажете коректността на алгоритъма.
2. Генерирайте $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. (една възможност е след подходяща трансформация да използвате за Y експоненциалното разпределение)
3. Нека $X \sim \Gamma(\alpha, 1)$, т.е.

$$f_X(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x} \mathbb{1}_{\{x > 0\}}.$$

¹Формално, тъй като F_X може да не е строго растяща, F_X^{-1} може да не е добре дефинирана навсякъде. Затова обикновено се работи с обобщената обратна: $F_X^{-1}(t) := \inf\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) \geq t\}$. За нашите цели може да считате, че работим с нормална обратна.

²чийто идеи се свързват с идеи на фон Нойман от 1949-1950

(а) Нека $\alpha < 1$ и Y е сл.вел. с плътност

$$f_Y(x) = \frac{\alpha e}{\alpha + e} (x^{\alpha-1} \mathbb{1}_{\{0 < x < 1\}} + e^{-x} \mathbb{1}_{\{x \geq 1\}}).$$

(б) Докажете, че горното наистина е плътност. Как бихте симулирали Y чрез метод 1?

(в) Можем ли да използваме метод 2 за генериране на $X \sim \Gamma(\alpha, 1)$ за $\alpha < 1$?

(г) Как бихте симулирали $\Gamma(\alpha, \beta)$, използвайки горния метод и свойствата на гама разпределението?

Метод 3:

1. Нека $X^2 \sim \text{Exp}(1/2)$ и $\Theta \sim U(0, 2\pi)$ са независими. Намерете разпределенията на $Z_1 := R \cos \Theta$ и $Z_2 := R \sin \Theta$. Независими ли са?

2. Как бихте използвали горното, за да симулирате n независими $N(\mu, \sigma)$ сл. величини?

Често използвано разпределение (защо?) е лог-нормалното: $X \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$, ако $\ln(X) \sim N(\mu, \sigma)$. Предложете 3 начина да симулирате от него.

Задача 4. (2 т.) Нека X е случайна величина със стойности в $\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, \dots\}$, като $\mathbb{E}[X] = 1$, $\mathbb{E}[X^2] = 2$ и $\mathbb{E}[X^3] = 5$. Намерете най-малката възможна стойност за $\mathbb{P}(X = 0)$.

Задача 5. (3 т.) В тази задача разглеждаме случайни величини, които са дискретни със стойности в $\mathbb{R}$ и с краен носител (или съпорт), т.е. множеството от стойностите им е ограничено отдолу и отгоре с някаква константа. За две такива сл. вел. X и Y , нека с $X \leq_c Y$ бележим, че $\mathbb{E}[f(X)] \leq \mathbb{E}[f(Y)]$ за всяка изпъкнала $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

1. За X сл.вел., която изпълнява условията от по-горе и изпъкнала $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ докажете, че $f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)]$.

2. Дайте пример за X и Y , за които $X \leq_c Y$, но $X \neq Y$.

3. Докажете, че ако $X \leq_c Y$, то $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y]$ и $D(X) \leq D(Y)$.

4. Докажете, че $X \leq_c Y$ тогава и само тогава, когато $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y]$ и за всяко $a \in \mathbb{R}$ е изпълнено

$$\int_a^\infty \mathbb{P}(X \geq x) dx \leq \int_a^\infty \mathbb{P}(Y \geq x) dx.$$

Задача 6. (3 т.) Нека E е крайно множество, $V: E \rightarrow 2^E$ е функция от E към подмножествата на E и $f: E \rightarrow \mathbb{R}$.

Ще наричаме $a \in E$ локален минимум на f , ако $f(a) \leq f(b)$ за всяко $b \in V(a)$.

Нека M е цяло число, такова че $M \geq \sqrt{|E|}$. Нека $b_1, \dots, b_M$ са независими случайни величини, които са равномерно разпределени над E . Нека k е такова, че $f(b_k) = \min_{1 \leq i \leq M} f(b_i)$.

Нека $(u_n)_{n \geq 0}$ е редица от елементи на E , такова че $u_0 = b_k$ и за всяко $n \geq 0$:

- ако u_n е локален минимум на f , то $u_{n+1} = u_n$;
- в противен случай $u_{n+1} \in V(u_n)$ и $f(u_{n+1}) < f(u_n)$.

Докажете, че u_M е локален минимум на f с вероятност поне $1/2$.

Задача 7. (3 т.) Нека $d, n \in \mathbb{N}$, като $n \geq 3$. Дефинираме $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^d$ и $S = \{\pm e_i, 1 \leq i \leq d\}$, където e_i е елементът на G , чиято i -та координата е $\bar{1}$, а всички други са нули. Нека също $f: G \rightarrow \mathbb{R}$, а X е случайна величина, която е равномерно разпределена върху G .

Докажете, че

$$\mathbb{E}[|f(X) - \mathbb{E}[f(X)]|] \leq \frac{nd}{2} \max_{s \in S} \mathbb{E}[|f(X) - f(X+s)|].$$

Задача 8. (3 т.) Нека $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ е редица от независими и еднакво разпределени случайни величини със стойности в $\mathbb{N}$. Да допуснем, че $\mathbb{P}(X_1 = 0)\mathbb{P}(X_1 = 1) \neq 0$ и да дефинираме за $n \in \mathbb{N}$, $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Докажете, че

$$\mathbb{P}(4 \text{ дели } S_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4}.$$

Задача 9. (3 т.) Нека $Z \sim N(0, 1)$. Докажете, че за всяко $x > 0$,

$$\frac{\sqrt{x^2 + 4} - x}{2e^{x^2/2}} < \sqrt{2\pi} \mathbb{P}(Z > x) < \frac{1}{xe^{x^2/2}}.$$

Намерете първите 4 члена в асимптотичното развитие на $f(x) = e^{x^2/2} \mathbb{P}(Z > x)$ при $x \rightarrow \infty$.

Задача 10. (2 т.) Нека $n > 1$ и A, B, C са независими случайни величини, които са равномерно разпределени върху множеството $\{0, 1\}^n$. За $n > 2$ пресметнете вероятността $p_n = \mathbb{P}(\text{триъгълникът } ABC \text{ е равностранен})$ и определете асимптотичното поведение на p_n .